

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Deleksamen i MAT1105 — Lineær algebra og numeriske metoder

Eksamensdag: Fredag 8. november

Tid for eksamen: 9.00 – 11.00

Oppgavesettet er på 7 sider.

Vedlegg: Ingen

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Kontroller at oppgavesettet er komplett før
du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 17 flervalgsoppgaver, og hver av disse teller 1 poeng. Du skal ikke begrunne svarene. Kun ett av svaralternativene er riktig i hver oppgave. Dersom du velger feil svaralternativ, får du 0 poeng for oppgaven.

Oppgave 1

La $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$. Beregn $5\mathbf{x} - 4\mathbf{y}$.

a) $\begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 48 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 51 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 50 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -46 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 40 \end{pmatrix}$

(Fortsettes på side 2.)

Oppgave 2

La $\mathbf{a} = (2, 10, 5)$ og $\mathbf{b} = (1, 2, 4)$. Da er projeksjonen av $\mathbf{a}$ ned på $\mathbf{b}$

- a) $(10, 20, 40)$
- b) $(4, 6, 6)$
- c) $(1, 2, 4)$
- d) $(4, 8, 16)$
- e) $(2, 4, 8)$

Oppgave 3

Vektorproduktet av de to vektorene $\mathbf{a} = (3, 7, -4)$ og $\mathbf{b} = (4, 3, 8)$ er

- a) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (68, 40, -19)$
- b) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-68, 40, 19)$
- c) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (66, -32, -20)$
- d) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (68, -40, -19)$
- e) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (68, -32, -24)$

Oppgave 4

Vi har matrisene $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -2 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ og $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Hvilket utsagn er riktig?

- a) $AB = BA$
- b) $AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 17 & -3 \end{pmatrix}$
- c) $BA = \begin{pmatrix} -2 & -10 & -3 \\ 12 & 12 & -14 \\ 4 & -1 & -8 \end{pmatrix}$
- d) AB er ikke definert
- e) A og B har samme reduserte trappeform

(Fortsettes på side 3.)

Oppgave 5

La $A \in \mathbb{R}^{7 \times 4}$ og $B \in \mathbb{R}^{4 \times 7}$. Hvilket av følgende utsagn er sant?

- a) Summen $A^2 + B^2$ er definert.
- b) $A^T B^T B A^T$ er definert
- c) $A^T B^T B A$ er definert
- d) Matrisen B inneholder dobbelt så mange komponenter som A .
- e) Ingen av de andre utsagnene er sanne.

Oppgave 6

For hvilken verdi av a har følgende system en løsning?

$$\begin{aligned}x + 2y + 4z &= -1 \\ -2x + y + 3z &= 2 \\ 2x + 4y + 2z &= 3 \\ 3x + y + 4z &= a\end{aligned}$$

- a) $a = -11/2$
- b) $a = -7$
- c) $a = 20$
- d) $a = -6$
- e) Det finnes ingen slik a .

(Fortsettes på side 4.)

Oppgave 7

Hva er den reduserte trappeformen til følgende matrise?

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 9 & 1 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

a) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

d) $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

e) $A \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Oppgave 8

Hva er pivotkolonnene til følgende matrise?

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 7 & -3 \\ -3 & -6 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

- a) kolonne 1,2, og 3
- b) kolonne 1 og 2
- c) kolonne 1 og 4
- d) kolonne 1, 2, og 4
- e) kolonne 1, 3, og 4

(Fortsettes på side 5.)

Oppgave 9

Hvilken påstand er sann?

- a) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har alltid en løsning når A har flere søyler enn rader.
- b) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har aldri en løsning når A har flere rader enn søyler.
- c) Trappeformen til en matrise er unik.
- d) På redusert trappeform er det bare nuller over de ledende enerne.
- e) Det finnes reduserte trappeformer der det er flere rader med pivotelement i seg enn søyler med pivotelement i seg.

Oppgave 10

La $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Anta at systemet $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}$ har løsningen $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, og at systemet $A\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ har løsningen $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}$. Hva kan vi da si om løsningen av systemet $A\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \\ 18 \end{pmatrix}$?

- a) Systemet har uendelig mange løsninger
- b) Systemet har løsningen $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 14 \\ 32 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- c) Systemet har ingen løsninger.
- d) Systemet har løsningen $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 13 \\ 33 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- e) Systemet har løsningen $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Oppgave 11

La A , B og C være mengder. Hva er en annen måte å skrive $A \setminus (B \cup C)$?

- a) $A \cap B \cap C$
- b) $A \cap B^c \cap C^c$
- c) $\frac{B \cup C}{A}$
- d) $(A \setminus B) \cup C$
- e) $A \cup (B \cap C)$

(Fortsettes på side 6.)

Oppgave 12

A er en mengde slik at $9 \notin A$, $A \subseteq [5, 20] \cap (3, 14]$, og $\#A = 5$. Hva kan da A være?

- a) $A = [5, 14]$
- b) $A = [5, 9) \cup (9, 10]$
- c) $A = \{4, 6, 7, 10\} \cup [13, 14]$
- d) $A = (9, 14] \cap \mathbb{N}$
- e) $A = \mathbb{N} \setminus (14, 20]$

Oppgave 13

La $f: [0, 2] \rightarrow [0, 2]$ være gitt ved

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{om } x < 1 \\ 4 - 2x & \text{om } x \geq 1. \end{cases}$$

Hvilket utsagn er riktig?

- a) f er surjektiv, men ikke injektiv.
- b) f er ikke veldefinert.
- c) f er bijektiv.
- d) f er injektiv, men ikke surjektiv.
- e) f er inverterbar.

Oppgave 14

Hvilken av disse setningene er ikke et utsagn?

- a) Hvis $n \in \mathbb{N}$ så er n et heltall.
- b) n er delelig med 7
- c) $\int_0^3 x^3 + \sin(x) dx = \pi$
- d) $2 + 3 = 8$
- e) $2 + 3 = 5$

(Fortsettes på side 7.)

Oppgave 15

Finn negasjonen av følgende utsagn:

$$P \Rightarrow ((P \wedge Q) \vee \neg R)$$

- a) $P \wedge \neg Q \wedge R$
- b) $((P \wedge Q) \vee \neg R) \Rightarrow P$
- c) $(\neg(P \wedge Q) \wedge R) \Rightarrow \neg P$
- d) $\neg P \Rightarrow \neg((P \wedge Q) \vee \neg R)$
- e) $\neg P \vee \neg Q \wedge R$

Oppgave 16

Vi ser på følgende teorem med bevis.

Teorem. For alle $x \in \mathbb{R}$ er $x^2 \geq 0$.

Bevis. Anta motsatt at utsagnet er usant, slik at $x^2 < 0$ for alle $x \in \mathbb{R}$. La for eksempel $x = 3$. Da er $x^2 = 9$, som ikke er mindre enn 0. Dette er en selvmotsigelse. $\square$

- a) Teoremet er sant, og beviset er korrekt.
- b) Vi kan ikke bevise generelle utsagn med enkeltteksempler (slik som $x = 3$), så beviset er galt.
- c) Negasjonen av utsagnet er ikke at $x^2 < 0$ for alle $x \in \mathbb{R}$, så beviset er galt.
- d) Teoremet stemmer bare for positive x .
- e) Teoremet er sant, men beviset er galt fordi det ikke tar for seg spesialtilfellet $x = 0$.

Oppgave 17

Vi ser på følgende teorem med bevis.

Teorem. For alle $n \in \mathbb{N}_0$ er $2n = 0$. (Her er $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.)

Bevis. Når $n = 0$ er utsagnet opplagt sant. Anta så at utsagnet er sant for en $n \in \mathbb{N}_0$. Skriv $n + 1 = k + \ell$ for $k, \ell \leq n$. Da er

$$2(n + 1) = 2(k + \ell) = 2k + 2\ell = 0 + 0 = 0. \quad \square$$

- a) Induksjonsbevis skal starte med $n = 1$, ikke $n = 0$, så beviset er galt.
- b) Vi kan ikke alltid skrive $n + 1 = k + \ell$ for $k, \ell \leq n$, så beviset er galt.
- c) Teoremet er sant, og beviset er korrekt.
- d) Teoremet er usant, men beviset er korrekt.
- e) Det er en regnefeil i siste linje av beviset, så beviset er galt.

SLUTT

(Fortsettes på side 8.)